·现代教育技术·

AI 智能体助力中学物理课堂讨论的技术基础与实践探索

黄修明[1]　杨友为[2]　陆建隆[1]

(1. 南京师范大学教师教育学院,江苏 南京　210023; 2. 南京师范大学教育科学学院,江苏 南京　210097)

摘　要: 针对当前中学物理课堂讨论中普遍存在的教师预设讨论问题与真实学情脱节、对个性化学习的支持性不够、讨论过程中部分学生的积极性偏低等困境,提出通过创建专用智能体辅助课堂讨论教与学的解决方案.依托 Coze 平台,尝试通过设置人设与回复逻辑、建成知识库、开发工作流等方式进行技术开发,将物理课堂讨论在教学设计和实际学习过程中的难点问题逐一突破.以“带电粒子在匀强磁场中的运动”一节为例,介绍所开发的智能体的主要应用场景和功能.

关键词: AI 智能体; 课堂讨论; Coze 平台; 工作流; 有效设问

智能时代,如何在发挥教师主观能动性的同时,更好地将 AI 与教学实践相融合,做到“人智协同”,是当前一线教师、教育主管部门和各学科教育教学研究者都十分关心的热点话题.近日,教育部基础教育教学指导委员会发布《中小学人工智能通识教育指南(2025 年版)》和《中小学生成式人工智能使用指南(2025 年版)》等指导性文件,旨在更好地推动人工智能与中小学教育教学深度融合,促进教育教学模式创新.人工智能技术的引入,能为传统中学教育教学课堂模式带来巨大突破,例如,依据学情构建知识图谱和 AI 助教,满足个性化学习需求;[1]搭建智能教育平台,提供智能化资源供给,提升教育资源的应用效率;[2]利用 AI 工具辅助科学探究,助力实验教学、跨学科实践;[3]实时分析学习数据,建立智能评价体系[4]等.

与此同时,讨论法作为物理课堂中常见的教学方法,是由教师根据教学需要提出问题,组织学生展开课堂讨论,促使学生获得知识、发展科学素养的教学方法.[5]课堂讨论作为物理教学中的重要组成部分,能够帮助学生从表层记忆转向逻辑推演,深化概念理解,构建科学认知框架.同时,讨论还是合作学习的重要表现形式,在物理课堂中有着不可替代的价值.采用讨论形式的合作学习可以促进学生的深层学习,提高学习积极性.[6,7]如何运用好智能时代的技术工具,使传统的讨论教学法迸发出新的活力,为学生核心素养助力,是一个值得探讨的问题.

1　何以必要:中学物理课堂讨论的现状与困境

1.1　中学物理课堂讨论的研究现状

目前关于中学物理课堂讨论的研究,主要可以分为以下几类:一是讨论问题的设计原则与策略,例如,冯建跃提出讨论问题需遵循最近发展区原则、可操作原则和预设与生成原则.[6]张清华等补充强调问题设计需注重启发性、连环性和障碍性.[7]二是讨论的组织形式与有效性研究.例如李韵等借鉴国外有效争论理论,提出科学争论需具备可接受性、相关性和充分性,并划分 5 个等级.[8]金修成等通过教学案例,验证讨论互动模式需以教师主导思维动向、学生主动参与为核心.[9]三是讨论对学生能力发展的影响.例如房颐等以国际青年物理学家竞赛为例,证明基于生活化问题的团队辩论能显著提升建模能力、实证思维和批判性思维.[10]由此,当前关于物理教学中如何用好课堂讨论的研究层出不穷,但尚未有研究者围绕 AI 时代下物理课堂讨论如何开展进行研讨.同时,现有研究也表明当前课堂讨论实施过程中,仍有一些困境.

1.2　中学物理课堂讨论的实施困境

通过对一线教学的观察,可以发现当前中学物理课堂讨论实施的困境呈现多层结构:一方面,部分教师因教学进度压力与评价压力的束缚,仍将讨论作为非必要环节,课堂讨论缺位;另一方

基金项目:本文系国家教材建设重点研究基地 2024 年度教育部重大项目“中小学劳动、技术与工程教材形态研究”(项目编号:2024GH-ZDA-JJ-Y-07)研究成果.

通信作者:杨友为(2000—),男,江苏徐州人,南京师范大学教育科学学院博士研究生,研究方向为物理课程与教学、新形态教材、K-12 技术与工程教育等.电子邮箱:240601034@njnu.edu.cn.

面,即便开展讨论的课堂,也常因问题或主题设置不当,讨论变为机械问答或结论复现的形式化流程.此外,在少数高效讨论场景中,教师仍会受限于课堂时间分配等多方面因素,仅能针对个别小组观点反馈,难以捕捉其他学生尤其是表达能力欠缺者的学习状况.总的来说,智能时代讨论法在中学物理课堂中的落地,既是重点也是难点,是一个亟待解决的问题.

1.3 现实困境背后的原因分析

对困境的成因进行分析,不难发现,第一类困境主要由于一部分教师受传统讲授模式影响,未能将学生置于课堂的主体地位,对讨论法的重视程度不够.这类状况需多方面引导,在此不做展开.

其他困境的形成则是有多重原因.从教师角度来看,部分教师的专业能力不足,缺乏设计合适问题的能力,常出现问题描述抽象化、学情匹配性缺失、语言表达不清等缺陷,导致学生不清楚讨论的问题是什么.从学生角度来看,学生的认知基础存在差异,部分学生受限于知识掌握情况,难以参与高阶讨论.部分学生存在提问焦虑,担心自己出现错误,羞于表达;部分学生存在盲从倾向,被动等待教师或其他学生提供结论,质疑和论证能力发展受阻.客观条件角度下,当前考试评价仍以纸笔测试为主,仍侧重知识点掌握和复现,忽视对科学推理、模型建构等素养进行评价,也是抑制教师开展讨论的原因.此外,课程标准容量与教学进度压力形成矛盾,很多问题被压缩成碎片化问答,讨论的深度也不够.

2 何以可能:物理课堂讨论专用智能体的搭建

智能体(Agent,或译为代理、助手)是人工智能技术的重要发展方向.垂直领域的智能体能通过自主感知、决策与执行解决特定场景下的复杂问题,在设定领域下的任务中表现出显著优势.相较于通用人工智能,智能体更强调目标导向和领域适应性,能够有效避免通用模型因广泛覆盖而导致的资源分散和效率低下等问题.通过限制智能体聚焦于具体的应用场景,能够提升人工智能赋能物理教学的能力,实现智能体作为物理教学专属助手的目标.

Coze 是一个由字节跳动集团开发的低代码、模块化的智能体开发平台,支持快速搭建具备自然语言交互、知识库调用和外部工具集成的 AI 智能体或应用.Coze 平台的核心优势在于开发环节的便捷化和可视化,一线教师通过简单的学习就可以掌握.

2.1 设置人设与回复逻辑

在智能体开发中,“人设与回复逻辑”是决定其核心能力的关键模块,直接影响智能体的服务定位与交互质量.“人设”指通过结构化描述定义智能体的身份属性与能力边界,包含角色定位、技能体系、交互风格等核心要素.“回复逻辑”则是控制智能体响应策略与执行路径的规则系统.

本智能体采用助教-助学双身份架构,能通过身份识别模块动态切换交互策略.助教模式定位于“讨论问题设计助手”,工作过程分为“问题生成—问题拆解—预设反馈”3 阶段.核心功能包括基于课程标准与核心素养的讨论问题生成、学生认知误区数据库的构建与更新、课堂讨论效果的多维度评估反馈等.其还能将主问题分解为递进式子问题,形成逻辑严密的问题链,并通过对云端历史数据的学习分析,预判学生对每个子问题的可能回答.

助学模式定位于“问题讨论学习伙伴”,工作过程分为“认知诊断、对话引导、情绪调控”3 阶段,核心功能包括苏格拉底式提问引导机制、多形式知识呈现(例如公式解析、实验动画演示等)和实时情感支持与学习动机强化,其能够根据不同学生认知水平采取不同策略,提供不同渐进梯度的引导式对话(如图 1 所示).通过后续开发,还可以实现两个模式之间的互动,助学模式下学生的反馈情况可以返回到助教模式,优化生成讨论问题的策略.

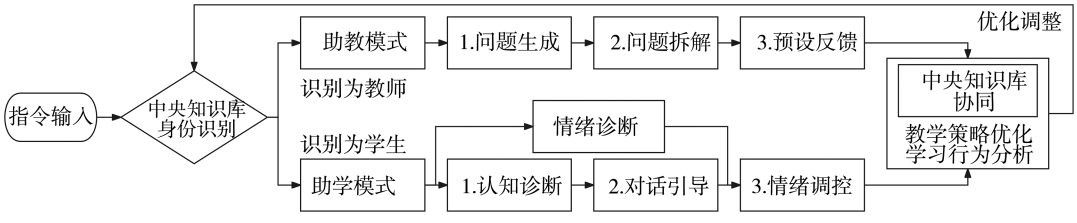


图 1 回复逻辑链示意图

2.2 建构知识库

智能体的知识库是支撑其认知与决策的核心数据系统,其以系统化方式存储、组织和检索多维度数据,包含文本、图片、音频等格式,通过规则化

分类为智能体提供精准信息支持.

本智能体依托面向中学物理课堂讨论场景的专用知识库,分为中学物理课程标准知识库、教科书知识库、教研参考知识库、名师教学设计知识库、学生认知与情绪发展知识库共 5 个核心知识库,每个知识库下包含若干文件.例如,课程标准知识库包含最新的初高中课程标准.教科书知识库包含新课标下主流版本初高中物理教材.教研参考知识库包含《物理教师》等物理教育研究领域核心期刊近年刊载的教学设计论文.名师教学设计知识库包含若干部级、省级精品课.学生认知与情绪发展知识库包含《中小学心理健康教育指导纲要》以及发展心理学相关的书籍、资料等.

2.3 开发工作流

在明确人设和回复逻辑、建立专属知识库后,需要利用“工作流”这一智能体的“思考框架”,实现智能体预设的功能.工作流会首先应用“意图识别”功能,针对用户的输入内容,对用户身份进行快速识别,相应地进入助教模式工作流或助学模式工作流(如图 2 所示).



图 2 工作流示意图

助教模式首先分析输入的问题或文件,调用豆包大模型生成问题大纲,并利用“知识库检索”功能检索中学物理课程标准知识库、教科书知识库、教研参考知识库、名师教学设计知识库.而后调用 DeepSeek 大模型,将检索出的知识库信息输入,生成符合教师意图的主要讨论问题和 3 个作为讨论时学生思维引导的子问题.接着,判断教师对于输出内容是否满意,若满意则调用 DeepSeek 大模型分别预设各问题下的几个学生可能的回答.

助学模式首先对学生的输入问题和情绪状态进行分析判断.利用“知识库检索”功能检索学生问题相关的知识,若检索不到相关信息,则利用豆包大模型搜索插件检索外部知识,将问题相关的知识传输到 DeepSeek 大模型生成引导性回答.与此同时,利用豆包大模型判断情绪状态,再同时将相关知识和情绪状态分析结果同时传输到 DeepSeek 大模型,调用中学生认知与情绪发展知识库,由大模型深度思考后输出基于学生问题和情绪状态的回答.

3 何以可行:AI 智能体“中学物理课堂讨论助手”的应用初探

依照上述逻辑和工作流设计,本研究设计了 AI 智能体“中学物理课堂讨论助手”,接下来聚焦“带电粒子在匀强磁场中的运动”这一节,对其可能的应用场景进行简要探讨.

3.1 为教师提供讨论的主题

教师首先需要将课程信息、学生知识水平等相关数据输入到智能体中.这些数据最好包括学生的平时成绩、课堂表现、对物理概念的掌握程度等.通过整合这些信息,AI 智能体能够对学生的学习状态有一个全面的了解.

在本次测试中具体输入内容为:“我要教授高中物理人教版教科书选择性必修 2 的“带电粒子在匀强磁场中的运动”这一节的新授课,学生平时作业平均准确率为 80%,课堂参与度较少,偶尔注意力分散,学生已经学习了必修系列和选择性必修 1 的内容.请你帮我设计一个问题链,要设计 3 个用于学生课堂讨论的问题环节,培养学生物理学科核心素养,每个环节再设计 3 个子问题,每个子问题再提供 2 至 3 个学生的预设回答供笔者参考.”此后,智能体提供的详细问题链如表 1 所示.

表 1 智能体对于教师设计议题的回答

环节	主问题	子问题	回答预设
概念理解与规律初探	带电粒子垂直进入匀强磁场时，为何会做匀速圆周运动？	1. 洛伦兹力的方向是如何确定的？	(1) 根据左手定则，伸开左手，让磁感线垂直穿过手心，四指指向正电荷运动方向，拇指所指方向就是洛伦兹力方向
			(2) 对于负电荷，四指指向其运动的反方向，再用左手定则确定洛伦兹力方向
		2.做匀速圆周运动的物体受力有什么特点？	(1) 物体受到大小不变、方向始终指向圆心的向心力
			(2) 合外力不做功，只改变物体运动方向，不改变速度大小
		3.为什么洛伦兹力能使粒子做匀速圆周运动？	(1) 洛伦兹力始终与粒子运动方向垂直，不做功，粒子速度大小不变，只改变方向，符合匀速圆周运动条件
			(2) 洛伦兹力大小恒定，方向时刻指向圆心，正好提供了做圆周运动所需的向心力
公式推导与规律特征	如何推导带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径和周期公式？	1. 推导半径公式时，依据的物理规律是什么？	(1) 依据牛顿第二定律，洛伦兹力提供向心力，即 $qvB=mv^2/r$
			(2) 从力与运动的关系出发，因为粒子做圆周运动，合外力就是向心力
		2. 由半径公式 $r=mv/qB$ 可知，半径与哪些因素有关？	(1) 半径与粒子的质量、速度成正比，与电荷量和磁场强度成反比
			(2) 质量越大、速度越快，半径越大；电荷量越大、磁场越强，半径越小
		3.周期公式 $T=2\pi m/qB$ 有什么特点和物理意义？	(1) 周期与粒子质量、电荷量和磁场强度有关
			(2) 周期与粒子速度无关
具体应用与拓展	在质谱仪中，带电粒子在匀强磁场中的运动是如何实现对粒子比荷的测量的？	1. 质谱仪中粒子进入磁场前经历了什么过程，有什么作用？	(1) 粒子先在加速电场中加速，获得一定速度，便于后续在磁场中做圆周运动
			(2) 加速过程使粒子具有足够能量，能在磁场中形成明显的圆周轨迹
		2. 如何根据粒子在磁场中的运动轨迹来计算比荷？	(1) 通过测量粒子运动轨迹的半径，结合已知的磁场强度和加速电压，利用半径公式 $r=mv/qB$ 和动能定理 $qU=mv^2/2$ 求解
			(2) 先确定粒子的运动半径，再根据半径与比荷的关系计算
		3. 如果改变质谱仪中磁场强度或加速电压，对粒子的运动和比荷测量会有什么影响？	(1) 增大磁场强度，粒子运动半径变小，在相同测量区域内更易区分不同比荷粒子，但可能导致部分粒子轨迹超出测量范围；改变加速电压会改变粒子进入磁场的速度，从而影响半径，进而影响比荷测量的准确性
			(2) 减小磁场强度，半径增大，可能使测量误差增大；调整加速电压会使粒子速度改变，需要重新校准测量方法

3.2 作为学生的课堂讨论伙伴

在学生端，学生将教师上课布置的讨论问题输入到 AI 智能体中，智能体会识别信息并作出反馈，并用符合学生情绪状态的语气引导学生深入思考问题.学生输入的对话按照问题性质可分为 2 类，学生在没有提出自己的想法或观点的情况下，向智能体询问具体信息的问题为“信息寻求类问题”；学生向智能体分享意见并要求评价和反馈的问题为“审查评价类问题”.[11] 按照内容学生输入的对话可分为 5 类，聚焦学科核心概念或公式推导的为“概念原理类”，涉及实验过程操作或器材使用规范的为“实验操作类”，关注物理现象或应用场景的为“现象应用类”，指向学习方法或解题技巧的为“方法技巧类”，传递情感或认知体验的为“认知表达类”.不同类别的问题在学生和智能体的讨论中不断迭代和变换，学生在此过程中实现了对物理知识的深度学习.[12] 图 3 呈现的是学生与智能体对话的一个过程.

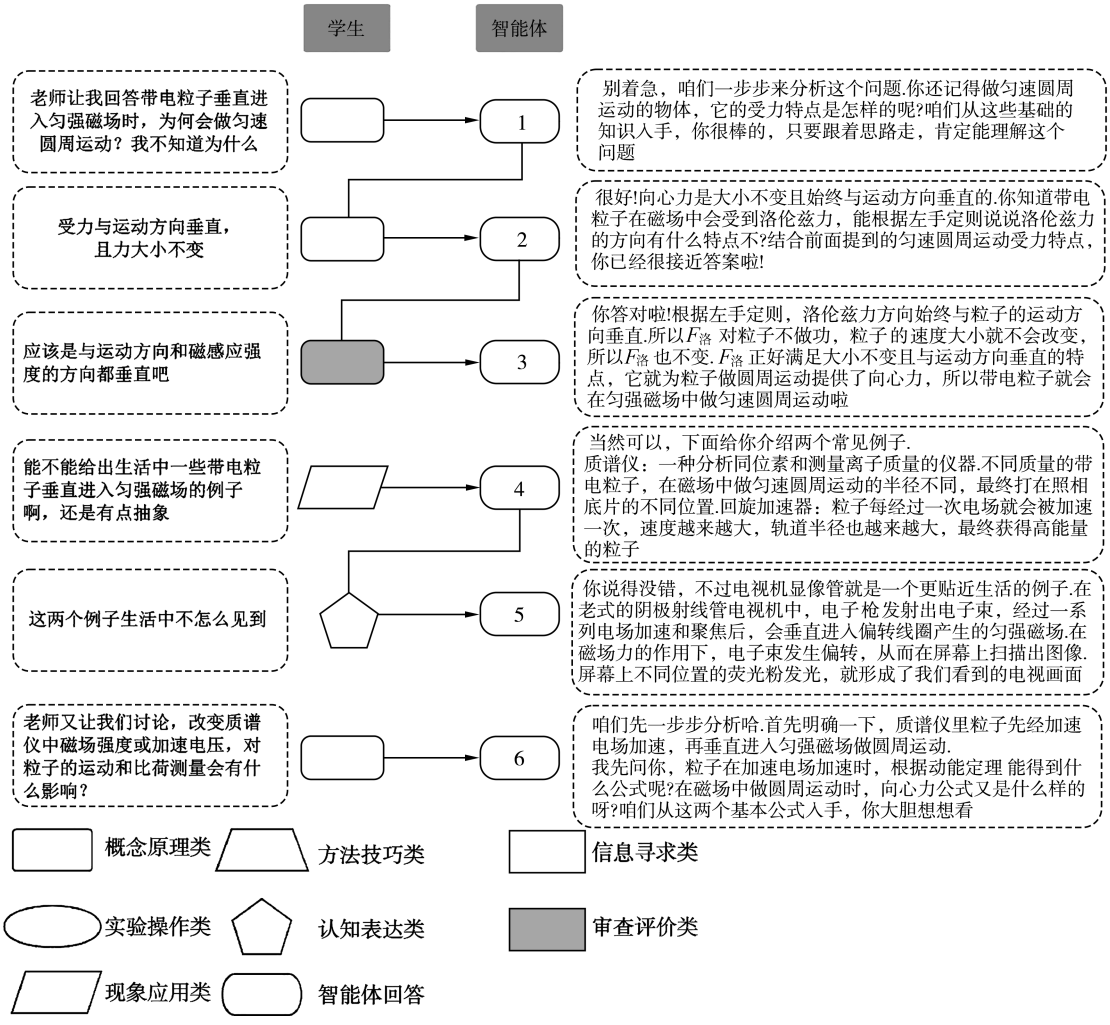


图 3 智能体对于协同学生讨论的回答

总的来讲，本研究所构建的“中学物理课堂讨论助手”智能体，能一定程度提升中学物理课堂讨论的深度与效率，为教师教学策略优化和学生的合作学习提供有效支撑，是智能技术融入物理教学的有益尝试.但在深入使用过程中，依旧发现，由于人工智能生成内容的随机性，存在着一些“失灵”的情况.这提醒现阶段进行人工智能技术融入中学教学的实践时，既要充分肯定其价值，又应充分注意其局限性.例如，在本研究中，智能体尽管能作为助手，但无法替代教师在实际教学中进行师生间的情感共振与价值观引导；此外，应用智能体开展讨论的有效性，与学生本身的数字素养水平也息息相关，数字素养薄弱的学生在使用智能体时，易产生挫败感，影响学习效率.

参考文献：

1 朱永海，张佳鑫，韩锡斌.基于生成式人工智能的个性化学习新形态[J].电化教育研究，2025，46(4)：58－64.
2 贾艳梅，罗江华.AIGC 助力科学教育资源建设的价值、挑战和进路[J].教育理论与实践，2025，45(2)：52－56.
3 陈霖涛，陆建隆.人机协同下中学物理实验教学模式构建探索——以探究凸透镜成像规律为例[J].文教资料，2022(16)：112－115.
4 高文蓓，王新福，凌一洲.基于人工智能的化学实验现象评价与反馈系统开发[J].化学教学，2024(6)：63－67.
5 刘红，赵安强.问题链缘起逻辑真探究育出素养——以“探究加速度与力、质量的关系”教学为例[J].物理教学，2022，44(9)：31－34.
6 冯建跃.浅谈讨论式物理课上问题的设置[J].物理教师，2011，32(1)：10，14.
7 张清华，丁兴俊.略论《大学物理》课程讨论式教学原则[J].物理教师，2010，31(9)：63－64.
8 李韵，熊建文.国外对科学课堂中开展有效争论的现状及其启示[J].物理教师，2012，33(1)：4－7.